Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 11

EP11 – Quadráticas e polinômios

Estruturas, equações, funções, representações e modelagem

Anne Michelle Dysman

Orientações

Este EP retoma as principais ideias trabalhadas nesta semana.
Ao resolver as questões, procure não se limitar à obtenção de resultados. Em vários momentos será importante **explicar relações entre diferentes representações**, interpretar procedimentos e justificar a escolha de uma determinada família de funções.

Questão 1

Em cada uma das situações abaixo, identifique o papel assumido pela Álgebra e explique brevemente sua resposta.

a) Escrever

$$a + b = b + a$$

para expressar uma propriedade válida para quaisquer números a e b.

b) Investigar a relação

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

c) Resolver

$$x^2 + 7x - 18 = 0.$$

d) Estudar como varia y quando x varia na relação

$$y = 2x^2 - 5x + 1.$$

Em cada caso, observe também o papel desempenhado pelas letras utilizadas.

Questão 2

Considere peças que representam:

- quadrados de área x^2;
- retângulos de área xy;
- quadrados de área y^2.

Queremos representar a expressão

$$x^2 + 4xy + 3y^2.$$

a) Indique quais peças são necessárias para representar essa expressão.

b) Organize mentalmente ou por meio de um desenho essas peças de modo a formar um único retângulo.

c) Determine as dimensões desse retângulo.

d) Escreva a expressão na forma fatorada.

e) Explique o que corresponde, nessa representação, à forma desenvolvida e à forma fatorada da expressão.

Questão 3

Utilizando a mesma interpretação por áreas, determine

$$\frac{x^2 + 5xy + 6y^2}{x + 2y}.$$

Não comece efetuando uma divisão algébrica.
Imagine que as peças correspondentes ao dividendo devem ser organizadas formando um retângulo cuja uma das dimensões é $x + 2y$.

a) Que peças devem ser utilizadas?

b) Faça um desenho indicando como essas peças podem ser organizadas em um retângulo.

c) Qual deve ser a outra dimensão do retângulo?

d) Explique por que essa dimensão corresponde ao resultado da divisão.

e) Verifique sua resposta realizando o percurso inverso, por meio de uma multiplicação.

Questão 4

Resolva a equação

$$x^2 + 8x - 9 = 0$$

pelo método de **completamento de quadrados**.

a) Desenvolva a resolução no registro algébrico.

b) Faça uma representação geométrica que dê significado à passagem

$$x^2 + 8x \quad \longrightarrow \quad x^2 + 8x + 16.$$

c) Explique a correspondência entre o que foi acrescentado à figura e o que foi acrescentado à equação.

d) A representação geométrica permite interpretar diretamente todas as raízes encontradas algebricamente? Explique.

Questão 5

Considere

$$y = x^2 - 5x + 6.$$

a) Resolva a equação

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

b) Faça um esboço do gráfico da função

$$y = x^2 - 5x + 6.$$

c) Indique no gráfico onde aparecem as soluções encontradas no item anterior.

d) Explique a diferença entre perguntar pelas soluções da equação

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

e estudar a função

$$y = x^2 - 5x + 6.$$

e) Qual é o papel assumido por x em cada uma dessas situações?

Questão 6

Para cada situação abaixo, indique uma família de funções que poderia ser adequada para representar o comportamento descrito.
Considere, entre outras possibilidades:

constante, afim, quadrática, exponencial.

Justifique cada escolha a partir da maneira como as grandezas variam.

a) Um tanque contém inicialmente 500 litros de água e perde 20 litros por minuto.

b) Uma aplicação financeira aumenta 5% ao mês, sempre sobre o valor acumulado.

c) A altura de uma bola lançada verticalmente aumenta, atinge um valor máximo e depois diminui.

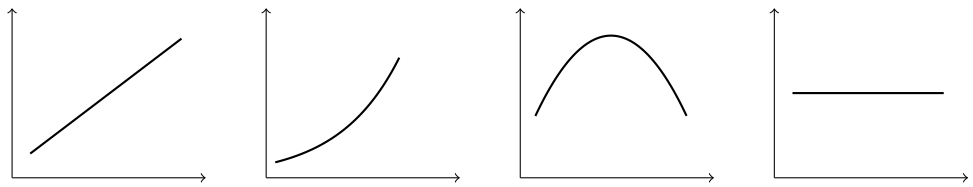
d) Um recipiente recebe 150 mL de líquido por segundo, mantendo-se constante a vazão.

e) Uma população de bactérias dobra a cada três horas.

f) A temperatura de um equipamento permanece aproximadamente constante durante determinado intervalo de tempo.

Questão 7

Observe os quatro esboços.



Para cada gráfico:

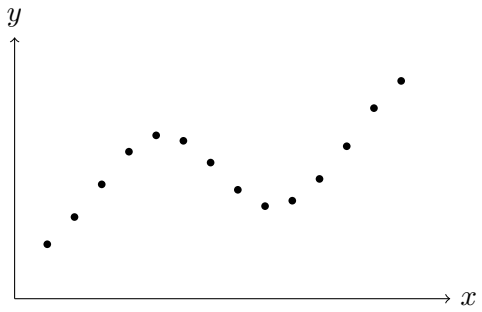
a) indique uma família de funções compatível com o comportamento observado;

b) descreva a característica do gráfico que sustenta sua escolha;

c) dê um exemplo de situação que poderia apresentar aproximadamente esse comportamento.

Questão 8

Uma investigação produziu uma nuvem de pontos com o comportamento aproximado representado abaixo.



Podemos descrever qualitativamente esse comportamento como

$$\text{cresce} \longrightarrow \text{decresce} \longrightarrow \text{cresce}.$$

a) Uma função quadrática pode representar adequadamente o comportamento global desses dados? Justifique.

b) Por que uma função polinomial de grau 3 pode constituir uma família de modelos a investigar?

c) Afirmar que uma função cúbica *pode* ser adequada significa que qualquer função cúbica servirá para representar os dados? Explique.

d) Descreva uma exploração no GeoGebra que poderia ajudar a investigar a adequação de diferentes modelos aos dados.

Questão 9

Dois estudantes observam a mesma nuvem de pontos.
O primeiro afirma:

> "Se eu conseguir encontrar uma fórmula que passe por todos os pontos, encontrei o modelo correto."

O segundo afirma:

> "Antes de procurar uma fórmula, precisamos observar o comportamento dos dados e decidir que famílias de funções fazem sentido investigar."

a) Compare as duas afirmações.

b) Qual delas está mais próxima da perspectiva de modelagem trabalhada nesta disciplina? Justifique.

c) Cite pelo menos três características de um conjunto de dados ou de seu gráfico que podem ajudar na escolha inicial de uma família de funções.

d) Explique de que modo um recurso como o GeoGebra pode contribuir para essa investigação sem substituir a análise matemática.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

a) **Álgebra como generalizadora da Aritmética.**

As letras representam números quaisquer e permitem registrar uma propriedade geral: a comutatividade da adição.

b) **Álgebra como estudo de estruturas.**

A atenção está voltada para a relação entre diferentes formas de escrever uma mesma estrutura algébrica.

c) **Álgebra como recurso para resolução de problemas ou equações.**

A letra x desempenha o papel de incógnita: procuramos determinados valores que tornam a igualdade verdadeira.

d) **Álgebra como estudo das relações entre grandezas.**

Aqui x e y variam. O interesse está em compreender como uma grandeza se modifica em função da outra.

Questão 2 – resposta comentada

A expressão

$$x^2 + 4xy + 3y^2$$

é representada por:

- uma peça x^2;
- quatro peças xy;
- três peças y^2.

Essas peças podem ser reorganizadas formando um retângulo de dimensões

$$x + y \qquad \text{e} \qquad x + 3y.$$

Logo,

$$x^2 + 4xy + 3y^2 = (x + y)(x + 3y).$$

A forma desenvolvida corresponde à **soma das áreas das peças**. A forma fatorada corresponde ao **produto das dimensões do retângulo formado**.

Questão 3 – resposta comentada

O dividendo

$$x^2 + 5xy + 6y^2$$

corresponde a:

- uma peça x^2;
- cinco peças xy;
- seis peças y^2.

Organizando as peças em um retângulo cuja uma dimensão é

$$x + 2y,$$

a outra dimensão é

$$x + 3y.$$

Portanto,

$$\frac{x^2 + 5xy + 6y^2}{x + 2y} = x + 3y.$$

A verificação é feita pelo percurso inverso:

$$(x + 2y)(x + 3y) = x^2 + 5xy + 6y^2.$$

A interpretação geométrica dá significado à divisão: conhecemos a área total e uma dimensão do retângulo e procuramos a outra dimensão.

Questão 4 – resposta comentada

Começamos com

$$x^2 + 8x - 9 = 0.$$

Assim,

$$x^2 + 8x = 9.$$

Para completar o quadrado, acrescentamos

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 = 16$$

aos dois lados:

$$x^2 + 8x + 16 = 25.$$

Logo,

$$(x + 4)^2 = 25.$$

Portanto,

$$x + 4 = \pm 5,$$

e obtemos

$$x = 1 \qquad \text{ou} \qquad x = -9.$$

Geometricamente, podemos representar x^2 por um quadrado de lado x e $8x$ por dois retângulos de dimensões x e 4. Para completar o quadrado maior, é necessário acrescentar uma região quadrada de lado 4, cuja área é 16.
Esse acréscimo corresponde exatamente ao $+16$ realizado no registro algébrico.
A representação geométrica trabalha diretamente com comprimentos não negativos e, portanto, ajuda a dar significado ao procedimento de completar o quadrado, mas não representa diretamente todos os valores algébricos possíveis para x. As duas raízes aparecem no desenvolvimento algébrico.

Questão 5 – resposta comentada

Temos

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Logo,

$$x = 2 \qquad \text{ou} \qquad x = 3.$$

No gráfico de

$$y = x^2 - 5x + 6,$$

esses valores correspondem às abscissas dos pontos em que a parábola encontra o eixo x.
Ao resolver

$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

x funciona como **incógnita**: procuramos valores específicos que tornam a igualdade verdadeira.
Ao estudar

$$y = x^2 - 5x + 6,$$

x funciona como **variável**: queremos compreender como y varia quando x varia.
Trata-se de objetos matemáticos estreitamente relacionados, mas observados a partir de perguntas diferentes.

Questão 6 – resposta comentada

a) **Função afim decrescente.**

A quantidade diminui 20 litros a cada minuto: a variação por unidade de tempo é constante.

b) **Função exponencial.**

O valor é multiplicado, a cada mês, por um mesmo fator:

$$1 + 0{,}05 = 1{,}05.$$

c) **Função quadrática**, em um modelo simplificado do movimento vertical.

A altura cresce, atinge um máximo e depois decresce, comportamento compatível com uma parábola de concavidade voltada para baixo.

d) **Função afim crescente.**

A cada segundo são acrescentados 150 mL: a taxa de variação é constante.

e) **Função exponencial.**

A população é multiplicada periodicamente por um fator constante: neste caso, 2 a cada três horas.

f) **Função constante**, considerando o intervalo em que a temperatura permanece aproximadamente inalterada.

O importante não é apenas nomear a família, mas relacionar a escolha à forma de variação descrita.

Questão 7 – resposta comentada

Gráfico A: uma função afim crescente é compatível com o comportamento mostrado, pois o gráfico apresenta crescimento com taxa aproximadamente constante.
Gráfico B: diferentes famílias podem apresentar esse comportamento no intervalo observado. Uma função exponencial crescente é uma possibilidade, mas também uma função quadrática ou outro polinômio pode apresentar, em determinado recorte, crescimento com concavidade voltada

para cima. A escolha dependeria de outras informações sobre os dados e de um intervalo maior de observação.
Gráfico C: uma função quadrática com concavidade voltada para baixo é compatível com esse comportamento, mas não é a única possibilidade. Polinômios de grau maior também podem apresentar, em determinado intervalo, crescimento seguido de decrescimento com um máximo local. O gráfico mostrado não permite determinar sozinho o grau da função.
Gráfico D: uma função constante é compatível com o comportamento mostrado, pois o valor de y permanece inalterado no intervalo observado.
Os exemplos de situações podem variar. O importante é que o contexto proposto apresente comportamento coerente com o gráfico.
Por exemplo:

- A: enchimento de um reservatório a vazão constante;
- B: crescimento de uma população a uma taxa percentual constante;
- C: altura de um objeto lançado verticalmente;
- D: temperatura mantida constante durante determinado intervalo

Questão 8 – resposta comentada

A nuvem apresenta aproximadamente o comportamento

$$\text{cresce} \longrightarrow \text{decresce} \longrightarrow \text{cresce},$$

ou seja, duas mudanças de direção.
Uma função quadrática não é adequada para representar globalmente esse comportamento, pois uma parábola apresenta apenas uma mudança entre crescimento e decrescimento.
Uma função polinomial de grau 3 pode apresentar até duas mudanças de direção e, portanto, constitui uma família possível de modelos a investigar.
Isso não significa que **qualquer** função cúbica seja adequada. É necessário investigar seus coeficientes e comparar o comportamento do gráfico com os dados.
No GeoGebra, uma possibilidade é:

- inserir os pontos observados;
- criar uma família
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d;$$
- utilizar controles deslizantes para a, b, c e d;
- observar como a alteração dos coeficientes modifica o comportamento do gráfico;
- comparar essa família com uma família quadrática;
- discutir quais modelos reproduzem ou não as mudanças de comportamento observadas nos dados.

O recurso digital deve apoiar a investigação, e não apenas produzir automaticamente uma equação.

Questão 9 – resposta comentada

A segunda afirmação está mais próxima da perspectiva de modelagem trabalhada na disciplina. Uma fórmula passar pelos pontos observados não garante, por si só, que ela constitua um modelo adequado. É necessário considerar também o comportamento das grandezas, o contexto do problema e aquilo que se pretende representar ou prever.
Entre as características que podem orientar a escolha inicial de uma família de funções estão:

- existência de crescimento ou decrescimento;

- taxa de variação aproximadamente constante;
- fator multiplicativo aproximadamente constante;
- existência de máximos ou mínimos;
- quantidade de mudanças de direção;
- comportamento das extremidades;
- regularidade ou padrão apresentado pela nuvem de pontos.

O GeoGebra permite experimentar diferentes famílias, modificar parâmetros, alterar escalas e comparar representações.
Entretanto, a decisão sobre a adequação do modelo exige interpretação matemática e consideração do contexto. O recurso digital amplia as possibilidades de investigação, mas não substitui essa análise.

Ao terminar o EP

Retome as questões em que você precisou passar de uma representação para outra ou escolher entre diferentes famílias de funções.
Pergunte a si mesmo não apenas se chegou ao resultado correto, mas também:

que característica matemática justificou minha escolha ou meu procedimento?